Palauta ratkaisusi Moodlessa viimeistään **sunnuntaina 29.3. kello 23:59**. Ratkaisujesi täytyy sisältää välivaiheita ja perusteluja.

Harjoitus 4.1. Approksimoi integraalia

$$\int_1^7 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

käsin kolme osavälin ($n = 3$) (a) keskipistesäännöllä ja (b) puolisuunnikassäännöllä. Piirrä approksimaatioita havainnollistava kuva ja laske approksimaatioiden suhteelliset virheet.

Ratkaisu. Integraalin tarkka arvo on

$$\int_1^7 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \cdots = \ln(7) \approx 1.95$$

Havaitaan, että

$$a = 1, \quad b = 7, \quad \frac{b-a}{n} = \frac{7-1}{3} = 2,$$

joten

$$x_i = a + i \cdot \frac{b-a}{n} = 1 + 2i \qquad \text{kun} \qquad i \in \{0, 1, \ldots, n\}.$$

(a) Muistetaan keskipistesääntö

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right).$$

Keskipisteet ovat

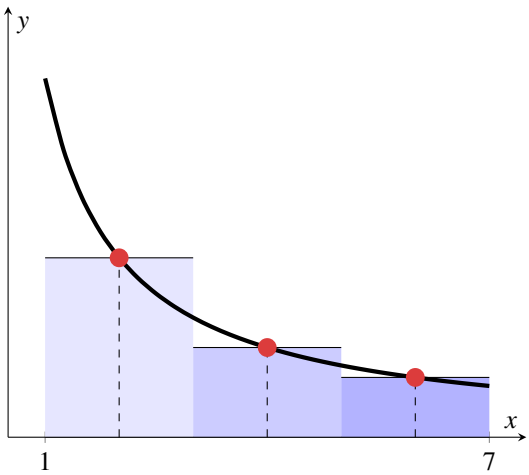
$$\frac{x_i + x_{i-1}}{2} = \frac{1 + 2i + 1 + 2(i-1)}{2} = 2i$$

Siten

$$\begin{aligned}
\int_1^7 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x &\approx 2\sum_{i=1}^{n} f(2i) = 2\Big(f(2) + f(4) + f(6)\Big) \\
&= 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}\right) = 2\frac{6+3+2}{12} \\
&= \frac{11}{6} = 1.8\bar{3}
\end{aligned}$$

Suhteellinen virhe on siis

$$\left|\frac{\ln(7) - 1.8\bar{3}}{\ln(7)}\right| \approx 5.79\%$$



(b) Muistetaan puolisuunnikassääntö

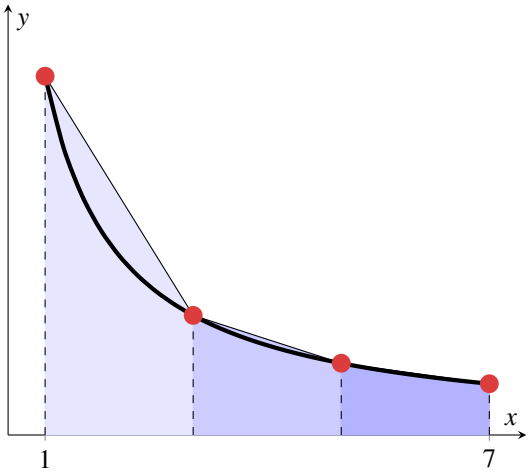
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{f(x_i)+f(x_{i-1})}{2}$$

Siten

$$\begin{aligned}\int_1^7 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x &\approx 2\sum_{i=1}^{n}\frac{f(1+2i)+f(1+2(i-1))}{2} = \frac{2}{2}\Big(f(1)+2f(3)+2f(5)+f(7)\Big)\\ &= \frac{1}{1}+\frac{2}{3}+\frac{2}{5}+\frac{1}{7} = \frac{105+70+42+15}{105}\\ &= \frac{232}{105} \approx 2.21\end{aligned}$$

Suhteellinen virhe on siis

$$\left|\frac{\ln(7)-232/105}{\ln(7)}\right| \approx 13.55\%$$



□

Harjoitus 4.2. Oletetaan, että haluamme approksimoida integraalia

$$\int_0^1 \exp(\sin(x))\,\mathrm{d}x$$

puolisuunnikassäännöllä. Etsi lauseen 4.10 luku n, jolla puolisuunnikassääntö approksimoi integraalia 5 desimaalin tarkkuudella.

Ratkaisu. Olkoon

$$E(n) = \left| \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{f(x_i)+f(x_{i-1})}{2} \right|$$

puolisuunnikassäännön absoluuttinen virhe. Muistetaan, että approksimaation $\tilde{x}$ sanotaan *approksimoivan x:ää d desimaalin tarkkuudella*, jos

$$|x-\tilde{x}| < \frac{1}{2}10^{-d}.$$

Haluamme löytää sellaisen n:n, että

$$E(n) < \frac{1}{2}10^{-5},$$

missä $f(x) = \exp(\sin(x))$, kun $a = 0$ ja $b = 1$.

Muistetaan lause 4.10. Oletetaan, että $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ on jatkuva välillä $[a,b]$ ja kahdesti derivoituva välillä (a,b). Jos on olemassa vakio $L \geq 0$ siten, että $|f''(x)| \leq L$ kaikilla $x \in (a,b)$, niin puolisuunnikassääntö toteuttaa

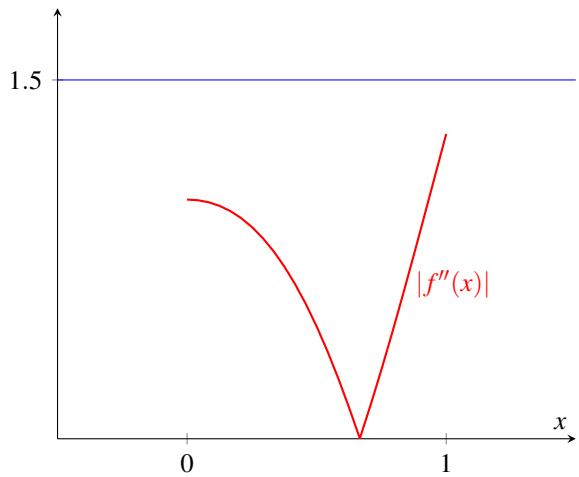
$$E(n) \leq \frac{(b-a)^3 L}{12n^2},$$

missä $(b-a)/n = x_i - x_{i-1}$ on kunkin osavälin $[x_{i-1}, x_i]$ pituus.

Voimme siis käyttää sitä, että

$$\text{jos} \qquad \frac{(b-a)^3 L}{12n^2} < \frac{1}{2}10^{-5} \qquad \text{niin} \qquad E(n) < \frac{1}{2}10^{-5}.$$

Huomataan, että $f''(x) = \frac{d^2}{dx^2}\exp(\sin(x)) = \cdots = \exp(\sin(x))(\cos^2(x) - \sin(x))$. Siten $|f''(x)|$ on jatkuva funktio välillä $[a,b]$, ja *Bolzanon–Weierstrassin lauseen* nojalla tiedämme, että $|f''(x)|$ saavuttaa maksiminsa välillä $[a,b]$, joten on olemassa äärettömän monta vakiota L, joille $|f''(x)|$ on ylhäältä rajoitettu. Helpoin tapa löytää sopiva L on piirtää $|f''(x)|$:n kuvaaja välillä $[0,1]$, eli



havaitaan, että $|f''(x)| < 1.5$ kaikilla $x \in [0,1]$, joten voimme asettaa $L = 1.5$ (olisimme voineet valita myös $L = 1.3$, $L = 1.7$, $L = 2, \ldots$ tai minkä tahansa muun $L \geq |f''(1)| \approx 1.2748$, eli suuremman tai yhtä suuren kuin maksimi), jolloin $|f''(x)| < L$ on ylhäältä rajoitettu kaikilla $x \in (0,1)$. Nyt lauseen 4.10 oletukset ovat voimassa. Siten

$$E(n) \leq \frac{(b-a)^3 L}{12n^2} = \frac{(1-0)^3 1.5}{12n^2} = \frac{1}{8}n^{-2}.$$

Voimme nyt ratkaista n:n siten, että

$$\begin{aligned}
\frac{1}{8}n^{-2} &< \frac{1}{2}10^{-5} \\
n^{-2} &< 4 \cdot 10^{-5} \\
n^2 &> \frac{1}{4}10^5 \\
n &> \frac{1}{2}10^{\frac{5}{2}} \approx 158.114 \\
n &\geq 159
\end{aligned}$$

Voimme siis päätellä, että $E(159) < \frac{1}{2}10^{-5}$, kun $f(x) = \exp(\sin(x))$, $a = 0$ ja $b = 1$. Huomaa, että koska emme käyttäneet tiukinta ylärajaa L funktiolle $|f''(x)|$, $n = 159$ ei välttämättä ole pienin mahdollinen ratkaisu n, jolle $E(n) < \frac{1}{2}10^{-5}$.

□

Harjoitus 4.3. Todista lause 4.9. Toisin sanoen todista, että puolisuunnikassääntö on tarkka kaikille polynomeille, joiden aste on enintään yksi. Et saa käyttää lausetta 4.10.

Ratkaisu. Jokainen korkeintaan ensimmäisen asteen polynomi on muotoa $f(x) = \alpha + \beta x$ joillakin vakioilla $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Haluamme osoittaa, että

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{f(x_i)+f(x_{i-1})}{2}$$

tällaiselle f:lle. Koska $x_i = a + i(b-a)/n$, puolisuunnikassääntö on

$$\begin{aligned}
\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{f(x_i)+f(x_{i-1})}{2} &= \frac{b-a}{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[\alpha + \beta\left(a + i\tfrac{b-a}{n}\right) + \alpha + \beta\left(a + (i-1)\tfrac{b-a}{n}\right)\right] \\
&= \frac{b-a}{2n}\sum_{i=1}^{n}\left[2\alpha + \beta\left(a + i\frac{b-a}{n} + a + (i-1)\frac{b-a}{n}\right)\right] \\
&= (b-a)\alpha + \frac{b-a}{2n}\beta\sum_{i=1}^{n}\left[2a + 2i\frac{b-a}{n} - \frac{b-a}{n}\right] \\
&= (b-a)\alpha + \frac{b-a}{2n}\beta\left(2na - (b-a) + 2\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n} i\right)
\end{aligned}$$

Muistetaan aritmeettisen summan kaava $\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$, josta seuraa

$$\begin{aligned}
\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{f(x_i)+f(x_{i-1})}{2} &= (b-a)\alpha + \frac{b-a}{2n}\beta\left(2na-(b-a)+2\frac{b-a}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}\right)\\
&= (b-a)\alpha + \frac{b-a}{2n}\beta\Big(2na-(b-a)+(b-a)(n+1)\Big)\\
&= (b-a)\alpha + \frac{b-a}{2n}\beta\Big(2na+n(b-a)\Big)\\
&= (b-a)\alpha + \frac{b-a}{2}\beta(2a+b-a)\\
&= (b-a)\alpha + \frac{b-a}{2}\beta(b+a)\\
&= (b-a)\alpha + \frac{b^2-a^2}{2}\beta.
\end{aligned}$$

Tämä on yhtä suuri kuin (**??**). Siten puolisuunnikassääntö on tarkka kaikille muotoa $f(x) = \alpha + \beta x$ oleville funktioille. □

Harjoitus 4.4. Implementoi keskipistesääntö ja puolisuunnikassääntö vapaavalintaisella ohjelmointikielellä. Käytä niitä integraalien

$$\int_{-1}^{1}\exp(-x^2)\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}\cdot\mathrm{erf}(1) \approx 1{,}4936482656248540507989 34\ldots,$$

missä erf on niin kutsuttu *virhefunktio* (engl. *error function*), ja

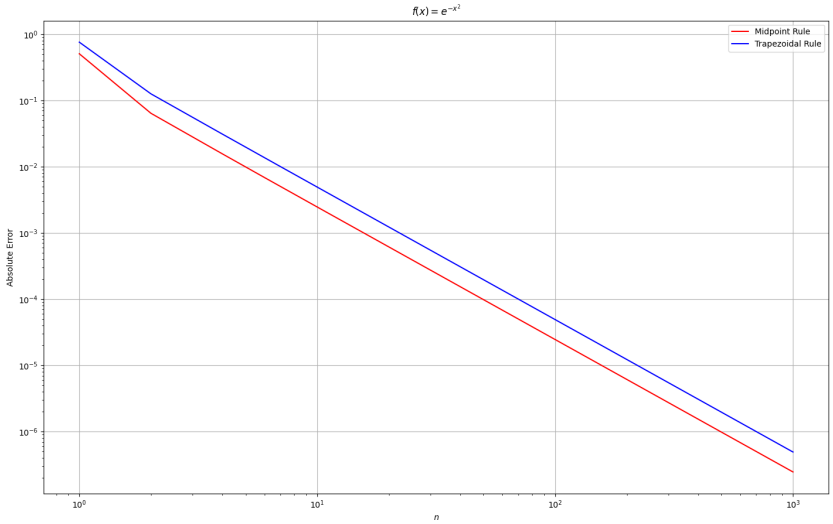
$$\int_{-1}^{1}\exp(-|x|)\,\mathrm{d}x = 2-\frac{2}{e}$$

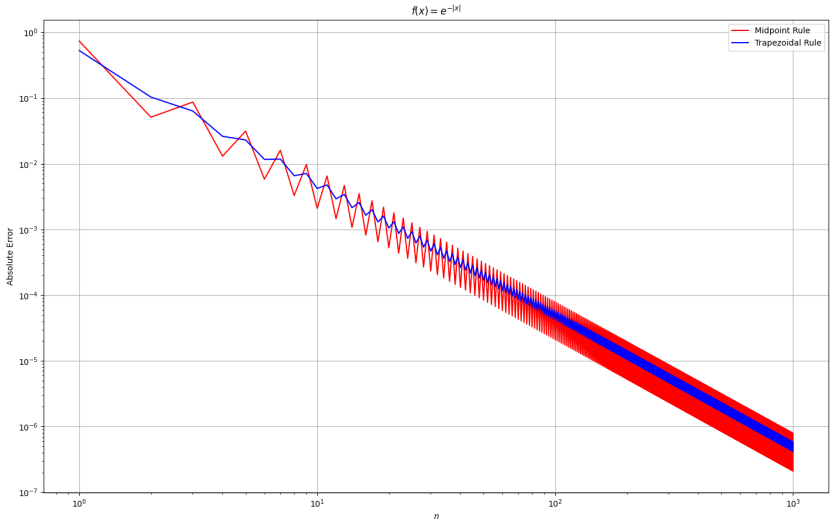
approksimoimiseen arvoilla $n \in \{1,2,\ldots,1000\}$. Piirrä absoluuttiset virheet log-log-kuvaajaan.

Ratkaisu.

```
from math import e, erf, pi, sqrt
from functools import partial

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


def quadrature(f, t, w):
    return f(t) @ w


def midpoint(f, n, a, b):
    x = np.linspace(a, b, n + 1)
    t = (x[1:] + x[:-1]) / 2 # midpoints
    h = (b - a) / n
    return quadrature(f, t, np.full(n, h))
```

```python
def trapezoidal(f, n, a, b):
    x = np.linspace(a, b, n + 1)
    h = (b - a) / n
    w = np.r_[h / 2, np.full(n - 1, h), h / 2]
    return quadrature(f, x, w)


# dynamic plot settings
midpoint.color = 'r'
trapezoidal.color = 'b'
for quadfunc in (midpoint, trapezoidal):
    quadfunc.label = (quadfunc.__name__ + " rule").title()


# constants
N = np.r_[1 : 1000 + 1]
a = -1
b = +1


exercises = list()

f = lambda x: np.exp(-(x**2))
I = sqrt(pi) * erf(1) # excat integral

f.name = r"$f(x) = e^{-x^2}$"
exercises.append((f, I))

f = lambda x: np.exp(-np.abs(x))
I = 2 - 2 / e # excat integral

f.name = r"$f(x) = e^{-x}$"
exercises.append((f, I))

# solve

for f, I in exercises:
    plt.figure()

    for quadfunc in (midpoint, trapezoidal):
        _quadfunc = partial(quadfunc, f, a=a, b=b)

        approximations = np.fromiter(map(_quadfunc, N), dtype=float)
        err_n = np.abs(I - approximations)

        plt.plot(N, err_n, quadfunc.color, label=quadfunc.label)

    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.title(f.name)
    plt.ylabel('Absolute Error')
    plt.xlabel(r'$n$')
    plt.yscale('log')
    plt.xscale('log')
    plt.show()
```





□

Harjoitus 4.5. Standardinormaalijakauman tiheysfunktion

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

integraalifunktiota ei ole esitettävissä suljetussa muodossa äärellisen monen alkeisfunktion avulla. Tämän vuoksi kertymäfunktion

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{1}{2}t^2} \, \mathrm{d}t$$

arvot on taulukoitu eri x:n arvoille eri lähteissä. Implementoi Simpsonin sääntö vapaavalintaisella ohjelmointikielellä ja käytä sitä seuraavan taulukon täydentämiseen:

x	$\Phi(x)$
0,0	?
0,2	?
0,4	?
0,6	?
$\vdots$	$\vdots$
3,0	?
3,2	?
3,4	?

Ensimmäinen sarake sisältää x:n arvot. Voit vapaasti valita Simpsonin säännön pisteet, *kunhan kertymäfunktion approksimaatiosi kasvavat x:n suhteen*. Toisin sanoen approksimaatioidesi tulee toteuttaa $\Phi(x) > \Phi(z)$, kun $x > z$. Saat käyttää yhtälöä

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{0} e^{-\frac{1}{2}t^2} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2}.$$

Ratkaisu.

```
from itertools import accumulate

import numpy as np


def quadrature(f, t, w):
    return f(t) @ w


f = lambda x: np.exp(-1 / 2 * x**2) / np.sqrt(2 * np.pi)

step = 0.2
x = np.r_[0 : 3.4 + step : step]

a = x[:-1]
b = x[1:]

# Simpson's rule
t = np.c_[a, (a + b) / 2, b]
w = np.r_[1, 4, 1] * step / 6

areas = quadrature(f, t, w)
I = np.fromiter(accumulate(areas, initial=1 / 2), dtype=float)

print(np.c_[x, I])
```

x	$\Phi(x)$
0.0	0.50000000
0.2	0.57925984
0.4	0.65542198
0.6	0.72574718
0.8	0.78814491
1.0	0.84134502
1.2	0.88493053
1.4	0.91924346
1.6	0.94520075
1.8	0.96406966
2.0	0.97724981
2.2	0.98609647
2.4	0.99180238
2.6	0.99533874
2.8	0.99744481
3.0	0.99865006
3.2	0.99931283
3.4	0.99966305

□